Chương 7: Phun vật liệu (Material Jetting)

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Công nghệ sản xuất bồi đắp – Chương 7

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

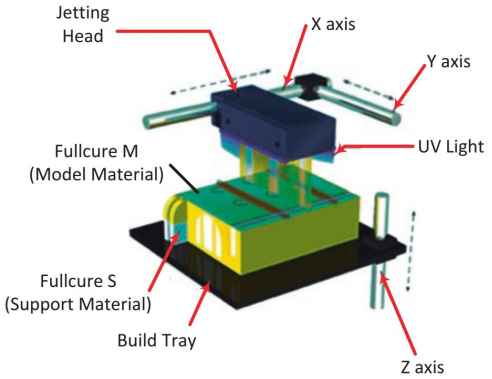
I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, 3rd ed., Springer, Cham, 2021.

Toàn bộ hình vẽ đánh số theo giáo trình (Hình X.Y) được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Lịch sử phát triển
3. Vật liệu cho MJT
4. Cơ sở tạo giọt
5. Cold spray
6. Mô hình hóa quá trình MJT
7. Máy phun vật liệu
8. Thông số quá trình và MJT quay
9. Ưu nhược điểm và tóm tắt

Giới thiệu: phun vật liệu (MJT)



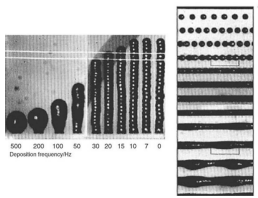
Hình 7.15: Nguyên lý PolyJet (Stratasys)

- **MJT**: phun có chọn lọc các **giọt vật liệu tạo hình** rồi đông đặc (làm nguội hoặc đóng rắn UV) để tạo lớp.
- Bắt nguồn từ công nghệ **in phun 2D**: in một lớp = in một "trang", lặp lại theo phương z.
- Đầu in có hàng trăm – hàng nghìn vòi $\Rightarrow$ phủ cả bề rộng buồng in theo từng dải, năng suất cao.
- Dễ **đa vật liệu, đa màu**: mỗi nhóm vòi phun một vật liệu.
- Vật liệu hiện nay chủ yếu: **sáp** và **photopolymer acrylic**; đang phát triển kim loại, gốm, vật liệu chức năng.

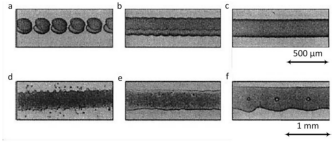
In phun trở thành một quá trình AM

- Cuối 1980s – 1990s: in phun sáp/nhựa nhiệt dẻo để tạo mẫu:
  - **Ballistic Particle Manufacturing** (BPM) – đầu phun piezo trên cơ cấu 5 trục;
  - **Sanders Prototype / Solidscape**: sáp nóng chảy, phay phẳng mỗi lớp $\Rightarrow$ mẫu chảy chính xác cho trang sức, nha khoa;
  - **3D Systems ThermoJet**: đầu in nhiều vòi, mô hình sáp "văn phòng".
- 2000s: **Objet** (Israel) phun photopolymer acrylic + UV (PolyJet); 3D Systems ProJet (MJP). Objet sáp nhập Stratasys (2012).
- Nay: J-series (Stratasys) đầy đủ màu; XJet (gốm/kim loại hạt nano), Xerox ElemX (giọt nhôm nóng chảy), dp polar (MJT quay).
- Ưu điểm cốt lõi so với các AM khác: **kiểm soát vật liệu tại từng điểm (voxel)**.

Vật liệu: polymer và sáp



Hình 7.1: Tạo cột (a) và tạo đường (b) theo tần số giọt



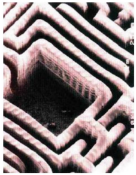
Hình 7.2: Ảnh hưởng của tốc độ quét và tốc độ va chạm

- Yêu cầu chung: **độ nhớt thấp** khi phun (cỡ 10–40 mPa·s), sức căng bề mặt phù hợp, đông đặc nhanh sau khi chạm nền.
- **Sáp, polymer nóng chảy**: gia nhiệt trong đầu in, đông đặc khi nguội; phù hợp mẫu đúc.
- **Photopolymer acrylic**: phun ở nhiệt độ cao vừa phải, đóng rắn ngay bằng đèn UV gắn trên đầu in. Có cứng, mềm (đàn hồi), trong suốt, nhiều màu.
- Polymer cao phân tử khó phun (nhớt cao) $\Rightarrow$ dùng dung dịch/hệ phân tán (dung môi bay hơi sau).
- Hình dạng sợi/cột phụ thuộc tần số giọt, tốc độ quét, nhiệt độ: giọt chồng quá nhiều tạo "phình", quá thưa tạo đường đứt (Hình 7.1–7.2).

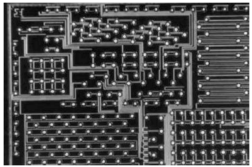
Vật liệu: gốm và kim loại

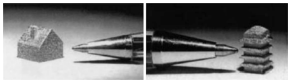






Hình 7.3: bánh răng sáp; 7.5: cánh bơm alumina; 7.6: thành zirconia





Hình 7.7: bảng thử IC với giọt hàn; 7.8: chi tiết phun kim loại

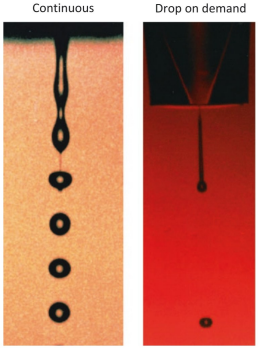
Gốm

- Phun **huyền phù** hạt gốm (Al_2O_3, ZrO_2) trong dung môi hoặc sáp; hàm lượng gốm cao thì độ nhớt tăng $\Rightarrow$ khó phun.
- Sau in: sấy/khử chất mang, thiêu kết – co ngót lớn.
- Hình dạng giọt trên nền phụ thuộc thấm ướt (Hình 7.4).

Kim loại

- Phun giọt **kim loại nóng chảy**: thiếc hàn (điện tử), nhôm (Xerox ElemX).
- Phun mực chứa **hạt nano kim loại/gốm** (XJet NPJ) rồi thiêu kết.
- Thách thức: nhiệt độ cao, oxy hóa, đông đặc rất nhanh, liên kết giữa các giọt.

Thách thức kỹ thuật và hai chế độ tạo giọt



Hình 7.9: Liên tục (trái) và DOD (phải)

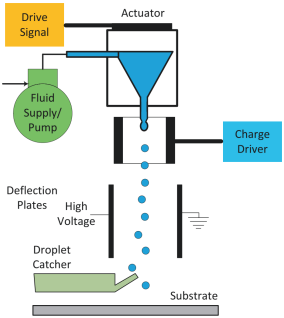
Các thách thức chính của MJT:

- tạo giọt ổn định, kích thước đồng đều với vật liệu cụ thể;
- điều khiển vị trí rơi, sự lan truyền, hợp nhất giọt trên nền;
- đông đặc đúng lúc: quá nhanh $\Rightarrow$ liên kết kém; quá chậm $\Rightarrow$ chảy lan;
- vật liệu phải phun được nhưng vẫn cho chi tiết có cơ tính đủ dùng.

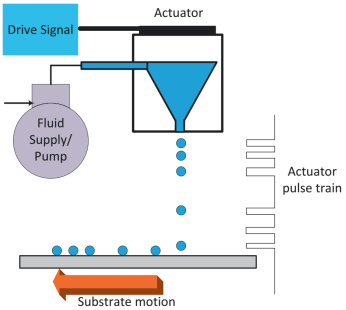
Chế độ liên tục (CS – continuous stream): dòng chất lỏng liên tục tự vỡ thành giọt do *bất ổn định Rayleigh*; kích thích dao động để giọt đều. Năng suất cao nhưng phải lái giọt thừa đi.

Chế độ theo yêu cầu (DOD – drop-on-demand): chỉ phun giọt khi cần bằng xung áp suất; chính xác, ít lãng phí – phổ biến trong AM.

Chế độ liên tục và drop-on-demand



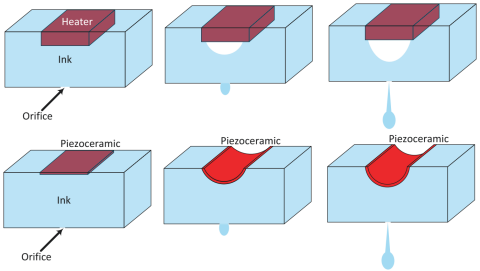
Hình 7.10: In liên tục, lệch nhị phân



Hình 7.11: Hệ drop-on-demand

- **CS**: giọt đi qua điện cực nạp điện, rồi qua điện trường của bản lệch; giọt cần dùng bay tới nền, giọt không dùng bị hứng lại để tuần hoàn (*lệch nhị phân*).
- Tần số giọt cao (hàng chục – hàng trăm kHz) $\Rightarrow$ in nhanh; dùng nhiều trong in mã vạch, thực phẩm.
- **DOD**: cơ cấu chấp hành tạo xung áp suất theo chuỗi xung điều khiển; giọt chỉ được phun khi cần, vận tốc giọt thấp hơn.
- DOD giọt nhỏ, vị trí chính xác $\Rightarrow$ phù hợp AM.

Cơ chế phóng giọt DOD: nhiệt và áp điện



Hình 7.12: DOD nhiệt (trên) và áp điện (dưới)

DOD nhiệt (thermal/bubble jet)

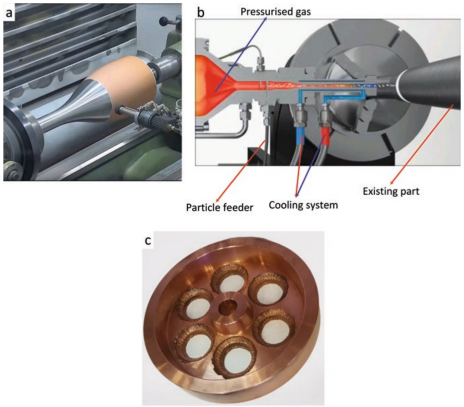
- Điện trở gia nhiệt cực nhanh làm bay hơi một lớp mực ⇒ bọt hơi đẩy giọt ra.
- Rẻ, mật độ vòi cao; nhưng mực phải chịu nhiệt và có thành phần bay hơi.

DOD áp điện (piezoelectric)

- Gốm áp điện biến dạng khi có điện áp, ép buồng mực đẩy giọt ra.
- Không gia nhiệt mực, điều khiển dạng sóng linh hoạt ⇒ phun được nhiều loại vật liệu (sáp nóng chảy, photopolymer) – **phổ biến nhất trong MJT**.

Cơ chế khác: phun tia lửa điện, điện thủy động (EHD), siêu âm, chùm âm hội tụ...

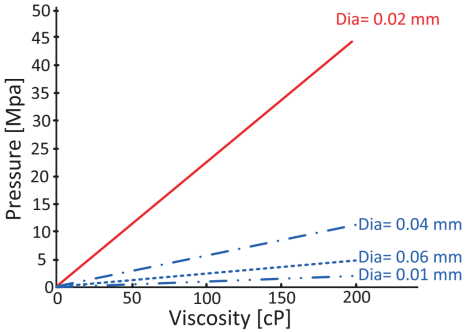
Cold spray (CSAM)



Hình 7.13: (a) phun lên chi tiết có sẵn, (b) mặt cắt hệ cold spray, (c) bánh đà đồng (SPEE3D)

- Khí áp suất cao (He, N_2) gia tốc hạt bột kim loại tới vận tốc siêu âm.
- Khi va chạm, hạt **biến dạng dẻo mạnh** và liên kết ở **trạng thái rắn** – không nóng chảy ("cold").
- Không có vùng ảnh hưởng nhiệt, không cần buồng khí bảo vệ; tốc độ đắp rất cao.
- Vết phun cỡ vài mm $\Rightarrow$ độ phân giải thấp, cần gia công tinh.
- Ứng dụng: sửa chữa, thêm đặc trưng lên chi tiết có sẵn, chi tiết độc lập, vật liệu phân cấp chức năng (thay đổi thành phần bột).

Mô hình hóa: năng lượng và áp suất



Hình 7.14: Áp suất cần để thắng ma sát thành theo đường kính vòi

Bảo toàn năng lượng khi tạo giọt:

$$E_{\text{cấp}} = E_{\text{tổn thất}} + E_{\text{bề mặt}} + E_{\text{động năng}}$$

Tổn thất chủ yếu do ma sát nhớt trong vòi; dòng tầng qua ống tròn (Hagen–Poiseuille):

$$\Delta p = \frac{8\mu Q l}{\pi r^4}, \qquad l_e \approx 0{,}06\, d\,\mathrm{Re}$$

- $\Delta p \propto 1/r^4$: giảm đường kính vòi một nửa $\Rightarrow$ áp suất tăng 16 lần (với cùng Q); Δp tăng tuyến tính theo độ nhớt μ.
- Vòi nhỏ: ma sát thành chi phối; vòi lớn: sức căng bề mặt quan trọng hơn.
- l_e: chiều dài vào trước khi dòng phát triển đầy đủ.

Khả năng phun: số Reynolds, Weber và Ohnesorge

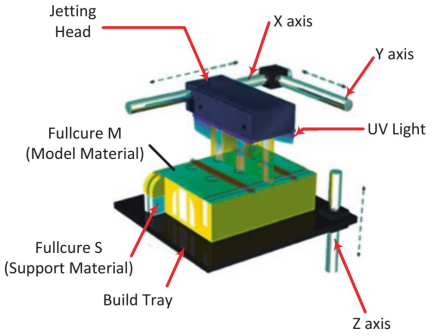
Với vận tốc giọt v, bán kính vòi r, khối lượng riêng ρ, độ nhớt μ, sức căng bề mặt γ:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v r}{\mu}, \qquad \mathrm{We} = \frac{\rho v^2 r}{\gamma}, \qquad Z = \frac{\mathrm{Re}}{\sqrt{\mathrm{We}}} = \frac{\sqrt{\rho\,\gamma\,r}}{\mu} = \frac{1}{\mathrm{Oh}}$$

- Z (*printing indicator*) không phụ thuộc vận tốc – chỉ phụ thuộc vật liệu và vòi.
- Điều kiện phun ổn định thường dùng: $\boxed{1 < Z < 10}$
  - Z quá nhỏ (nhớt cao): năng lượng tiêu tán, khó tách giọt;
  - Z quá lớn: tạo nhiều **giọt vệ tinh** (satellite).
- Đây chỉ là hướng dẫn, không phải định luật tuyệt đối (ví dụ nước vẫn phun tốt dù Z có thể nằm ngoài khoảng).

Ví dụ: mực $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$, $\gamma = 0{,}03\,\mathrm{N/m}$, $\mu = 0{,}01\,\mathrm{Pa{\cdot}s}$, $r = 25\,\mu\mathrm{m}$:
$Z = \sqrt{1000 \cdot 0{,}03 \cdot 25 \times 10^{-6}}/0{,}01 \approx 2{,}7 \Rightarrow$ phun được.

Máy phun vật liệu thương mại



Hình 7.15: Nguyên lý PolyJet

- **Solidscape**: vật liệu nhiệt dẻo + support sáp, phay phẳng (fly-cut) mỗi lớp; rất chính xác – mẫu chảy trang sức, nha khoa.
- **Stratasys PolyJet**: lớp 0,013–0,032 mm, đầu in hàng trăm vòi, đóng rắn UV ngay; support dạng gel loại bỏ bằng tia nước.
  - Connex, J-series: phun đồng thời nhiều vật liệu $\Rightarrow$ **"vật liệu số"** (digital materials) có cơ tính/màu trung gian.
- **3D Systems MJP** (ProJet): photopolymer hoặc sáp, support sáp nóng chảy được.
- Chi tiết không cần đóng rắn sau in (đã đóng rắn từng lớp).
- Ứng dụng: mẫu nhiều màu, mô hình y tế, mẫu chảy, nguyên mẫu cứng/mềm.

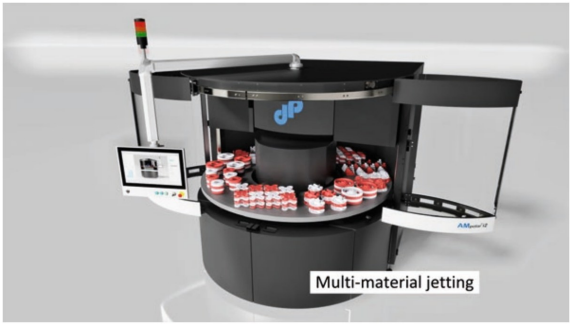
Thông số quá trình trong MJT



Hình 7.16: Các thông số ảnh hưởng tới chất lượng chi tiết

- **Đường kính vòi**: nhỏ ⇒ độ phân giải cao, cần áp suất lớn.
- **Tổng áp suất** và **vận tốc giọt**: đủ để tách giọt, không quá lớn gây bắn tóe.
- **Khoảng cách vòi – nền**: phối hợp với vận tốc, tránh lệch vị trí.
- **Độ nhớt**: phù hợp kích thước vòi và sức căng bề mặt.
- **Khối lượng riêng**: động lượng va chạm lớn có thể gây tách lớp, tăng độ nhám.
- **Sức căng bề mặt**: quyết định sự lan và hình dạng giọt.
- **Nhiệt độ**: giữ hơi cao hơn nhiệt độ nóng chảy; nền đủ nóng để giọt hợp nhất.
- **Độ chính xác chuyển động** x, y, z.

Phun vật liệu quay (rotative MJT)



Hình 7.17: Hệ AM polar i2 cho MJT đa vật liệu (dp polar)

- Bàn in hình vành khăn **quay liên tục** dưới các đầu in cố định; bàn hạ dần theo đường xoắn ốc.
- Không có hành trình quay về, đầu in luôn làm việc ⇒ năng suất rất cao, phù hợp sản xuất hàng loạt chi tiết nhỏ.
- Nhiều trạm đầu in ⇒ đa vật liệu; có thể kết hợp các bước khác (đóng rắn, đặt linh kiện).
- Thách thức: hiệu chỉnh chênh lệch vận tốc dài giữa mép trong và mép ngoài vành.

Ưu điểm và nhược điểm của MJT

Ưu điểm

- Độ chính xác và chất lượng bề mặt cao; lớp rất mỏng.
- Đa vật liệu, đầy đủ màu, vật liệu số, vật liệu phân cấp.
- Nhiều vòi song song $\Rightarrow$ tốc độ cao, dễ mở rộng.
- Chi phí máy tương đối thấp (vay mượn công nghệ in 2D).
- Môi trường văn phòng; ít hậu xử lý.

Nhược điểm

- Vật liệu bị giới hạn: phải có độ nhớt thấp, sức căng bề mặt phù hợp.
- Photopolymer: cơ tính và độ bền lâu dài hạn chế, giòn, đắt.
- Sáp: yếu, chỉ làm mẫu.
- Gốm/kim loại còn đang phát triển.
- Vòi dễ tắc; cần bảo trì đầu in.
- Cần support (vật liệu thứ hai).

Tóm tắt chương

- MJT phun có chọn lọc giọt vật liệu tạo hình; phát triển từ in phun 2D.
- Hai chế độ tạo giọt: liên tục (lệch giọt) và DOD (nhiệt, áp điện); AM chủ yếu dùng DOD áp điện.
- Khả năng phun phụ thuộc vật liệu và vòi: $\Delta p = 8\mu Ql/(\pi r^4)$ và $1 < Z = \mathrm{Re}/\sqrt{\mathrm{We}} < 10$.
- Máy thương mại: Solidscape (sáp), PolyJet, MJP (photopolymer); mới: kim loại, gốm, MJT quay.
- Ưu thế lớn nhất: đa vật liệu, màu sắc, độ chính xác; hạn chế: vật liệu và cơ tính.

Câu hỏi ôn tập

1. So sánh chế độ in liên tục và drop-on-demand về nguyên lý, ưu nhược điểm.
2. Vì sao đầu in áp điện phổ biến hơn đầu in nhiệt trong MJT?
3. Một mực có $\rho = 1100\,\text{kg/m}^3$, $\gamma = 0{,}028\,\text{N/m}$, $\mu = 0{,}02\,\text{Pa·s}$. Với vòi bán kính $20\,\mu\text{m}$ và $40\,\mu\text{m}$, mực có phun được không?
4. Giảm đường kính vòi từ 50 xuống $25\,\mu\text{m}$ làm áp suất cần thiết thay đổi thế nào?
5. "Vật liệu số" (digital materials) là gì? Cho ví dụ ứng dụng.
6. Cold spray có phải là "phun vật liệu" đúng nghĩa không? Vì sao được xếp vào MJT?
7. Phân tích khó khăn khi phun kim loại nóng chảy so với phun photopolymer.